

第四章 随机变量的数字特征

习 题 课

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题



一、重点与难点

1.重点

数学期望的性质和计算

方差的性质和计算

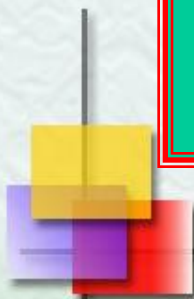
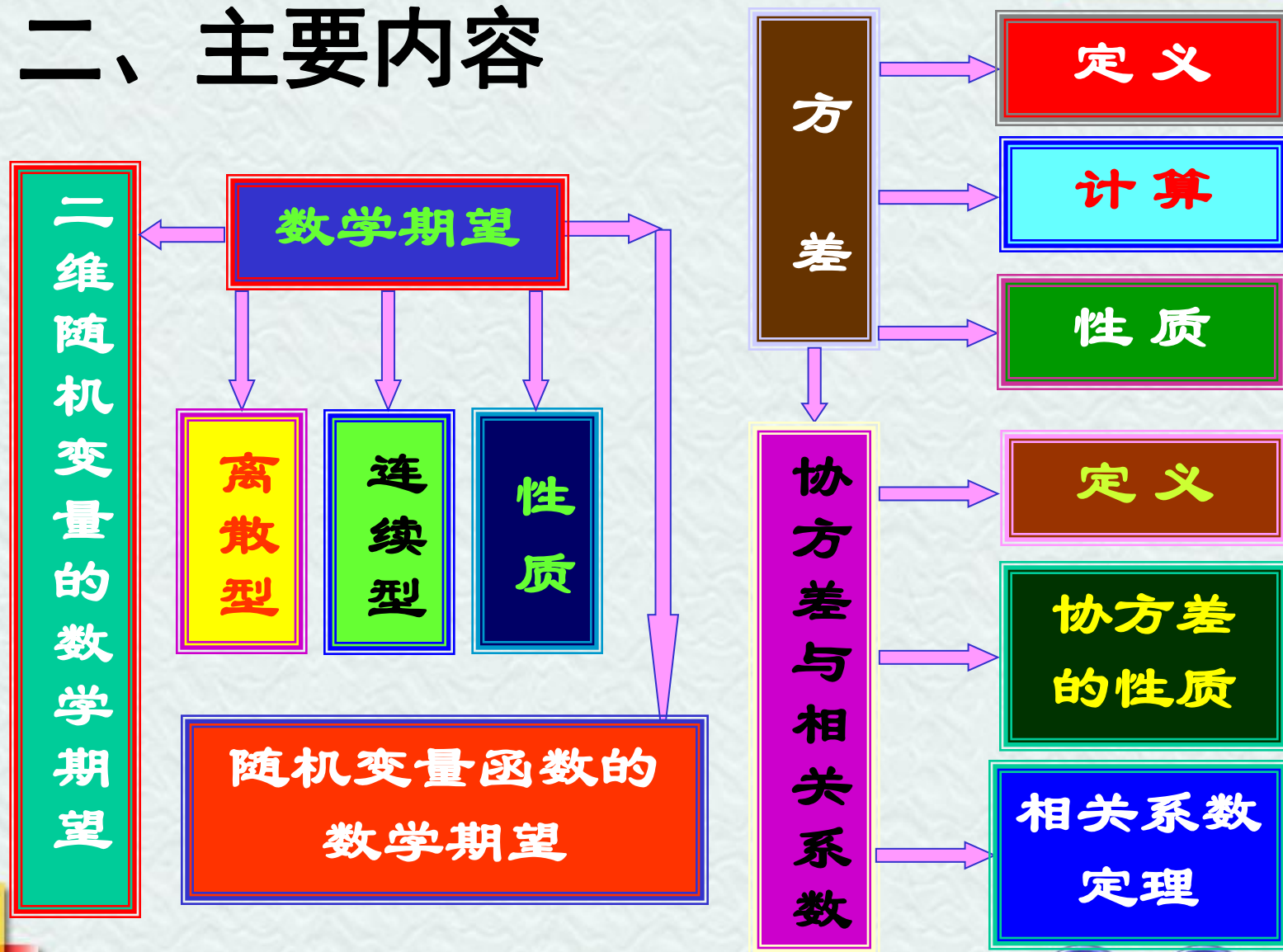
相关系数的性质和计算

2.难点

数字特征的计算



二、主要内容



离散型随机变量的数学期望

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛,

则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 为随机变量 X 的数学期望,

记为 $E(X)$, 即 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$.



连续型随机变量的数学期望

X 是连续型随机变量, 它的概率密度为 $f(x)$,
若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx$ 绝对收敛,
则称此积分值为连续型 随机变量 X 的数学期望,
记为 $E(X)$,

$$\text{即 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx.$$



随机变量函数的数学期望

离散型随机变量函数的数学期望为

若 $Y = g(X)$, 且 $P\{X = x_k\} = p_k$, ($k = 1, 2, \dots$)

则有 $E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k.$

若 X 是连续型的, 它的分布密度为 $f(x)$,

则有 $E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$



数学期望的性质

1. 设 C 是常数, 则有 $E(C) = C$.

2. 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有

$$E(CX) = CE(X).$$

3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

4. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$



二维随机变量的数学期望

设 (X, Y) 为二维随机变量, 若 $E(X), E(Y)$ 都存在, 则其期望值定义为

$$E(X) = \begin{cases} \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, & (X, Y) \text{ 的概率分布为 } p_{ij}; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy, & (X, Y) \text{ 的密度为 } f(x, y). \end{cases}$$

同理可得

$$E(Y) = \begin{cases} \sum_i \sum_j y_i p_{ij}, & (X, Y) \text{ 的概率分布为 } p_{ij}; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy, & (X, Y) \text{ 的密度为 } f(x, y). \end{cases}$$



1. 若 X, Y 为离散型随机变量, $g(x, y)$ 是二元函数,

$$\text{则 } E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij},$$

当 (X, Y) 的联合概率分布为 p_{ij} .

2. 若 X, Y 为连续型随机变量, $g(x, y)$ 是二元函数,

$$\text{则 } E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy,$$

当 (X, Y) 的联合分布密度为 $f(x, y)$.



方差的定义

设 X 是一个随机变量, 若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 是 X 的方差, 记作

$$D(X) \quad \text{或} \quad \text{Var}(X),$$

即 $D(X) = \text{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$,
称 $\sqrt{D(X)}$ 为标准差或均方差, 记为 $\sigma(X)$.



方差的计算

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

离散型随机变量的方差

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k,$$

其中 $P\{X = x_k\} = p_k$, $k = 1, 2, \dots$ 是 X 的分布律.

连续型随机变量的方差

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx,$$

其中 $f(x)$ 为概率密度.



方差的性质

1. 设 C 是常数, 则有 $D(C) = 0$.

2. 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有
$$D(CX) = C^2 D(X).$$

3. 设 X, Y 相互独立, $D(X), D(Y)$ 存在, 则
$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y).$$

4. $D(X) = 0$ 的充要条件是 X 以概率 1 取常数 C , 即
$$P\{X = C\} = 1.$$



协方差与相关系数的定义

$E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的协方差, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$,

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

称 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$ 为随机变量 X 与 Y 的相关系数.



协方差的性质

1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X).$
2. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$ (a, b 为常数)
3. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y).$



相关系数定理

(1) $|\rho_{XY}| \leq 1.$

(2) $|\rho_{XY}| = 1$ 的充要条件是：存在常数 a, b 使

$$P\{Y = a + bX\} = 1.$$


三、典型例题

例1 设 X 服从几何分布, 它的分布律为

$$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots,$$

求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解
$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} p \quad (\text{其中 } q = 1 - p)$$

$$= p \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} = \frac{p}{(1 - q)^2} = \frac{1}{p},$$



$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot q^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot q^{k-1}$$

$$= \frac{p(1+q)}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{p^2},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$



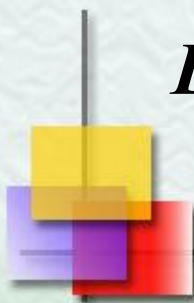
例2 从数字 $0, 1, 2, \dots, n$ 中任取两个不同的数字, 求这两个数字之差的绝对值的数学期望.

解 设 X 为所选的两个数字之差的绝对值, 则 X 的所有可能取值为 $1, 2, 3, \dots, n$,

$$P\{X = 1\} = n / \binom{n+1}{2}, P\{X = 2\} = (n-1) / \binom{n+1}{2},$$

一般的 $P\{X = k\} = (n - k + 1) / \binom{n+1}{2}, k = 1, 2, \dots, n.$

$$E(X) = \sum_{k=1}^n k P\{X = k\} = \sum_{k=1}^n k \cdot (n - k + 1) / \binom{n+1}{2} = \frac{n+2}{3}.$$



例3 设随机变量 X 取非负整数值 $n \geq 0$ 的概率

为 $p_n = \frac{AB^n}{n!}$, 已知 $E(X) = a$, 求 A 与 B 的值.

解 因为 p_n 是 X 的分布列,

$$\sum_{n=0}^{\infty} P\{X = n\} = \sum_{n=0}^{\infty} A \cdot \frac{B^n}{n!} = Ae^B = 1, \quad \text{得 } A = e^{-B},$$

$$E(X) = \sum_{n=0}^{\infty} nA \cdot \frac{B^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A \cdot B^n}{(n-1)!} = AB e^B = a,$$

因此 $A = e^{-a}$, $B = a$.



例4 某银行开展定期定额有奖储蓄, 定期一年, 定额60元, 按规定10000个户头中, 头等奖一个, 奖金500元; 二等奖10个, 各奖100元; 三等奖100个, 各奖10元; 四等奖1000个, 各奖2元. 某人买了五个户头, 他期望得奖多少元?

解 因为任何一个户头获奖都是等可能的, 先计算一个户头的得奖金数 X 的期望.

分布列为

X	500	100	10	2	0
p	$\frac{1}{10^4}$	$\frac{1}{10^3}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{8889}{10^4}$



X 的数学期望为

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{10^4} \times 500 + \frac{1}{10^3} \times 100 + \frac{1}{10^2} \times 10 + \frac{1}{10} \times 2 \\ &= 0.45 (\text{元}), \end{aligned}$$

买五个户头的期望得奖金额为

$$E(5X) = 5E(X) = 5 \times 0.45 = 2.25 (\text{元}).$$



例5 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} c(1-x^2)^\alpha, & -1 < \alpha < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (x < 0)$$

求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解 因为 $f(x)$ 是偶函数,

$$\text{所以 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-1}^1 cx(1-x^2)^\alpha dx = 0,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = E(X^2)$$



$$= \int_{-1}^1 cx^2(1-x^2)^\alpha dx$$

$$= -\frac{c}{2(\alpha+1)} x(1-x^2)^{\alpha+1} \Big|_{-1}^1 + \frac{c}{2(\alpha+1)} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{\alpha+1} dx$$

$$= \frac{1}{2(\alpha+1)} \int_{-1}^1 c(1-x^2)^\alpha dx - \frac{1}{2(\alpha+1)} \int_{-1}^1 cx^2(1-x^2)^\alpha dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \quad = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = D(X)$$

$$\text{于是 } D(X) = \frac{1}{2(\alpha+1)} - \frac{1}{2(\alpha+1)} D(X),$$

$$\text{故 } D(X) = \frac{1}{2\alpha+3}.$$



例6 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$,
求 $E[\min(|X|, 1)]$.

解
$$\begin{aligned} E[\min(|X|, 1)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \min(|x|, 1) f(x) dx \\ &= \int_{|x|<1} |x| f(x) dx + \int_{|x|\geq 1} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{|x|}{1+x^2} dx + \frac{1}{\pi} \int_{|x|\geq 1} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx + \frac{2}{\pi} \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \ln 2 + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



例7 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度

$$\text{函数为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin(x + y), & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

且 $Z = \cos(X + Y)$, 求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$.

$$\begin{aligned} \text{解 } E(Z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(x + y) f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos(x + y) \sin(x + y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} [\cos 2x - \cos(\pi + 2x)] dx = 0, \end{aligned}$$



$$D(Z) = E(Z^2)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos^2(x+y) \sin(x+y) dx dy$$

$$= \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^3 x - \cos^3 \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right] dx$$

$$= \frac{2}{9}.$$



例8 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度

$$\text{函数为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7}(x^2 + \frac{1}{2}xy), & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵及相关系数.

$$\text{解 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} x (x^2 + \frac{1}{2}xy) dy dx = \int_0^1 \left(\frac{12}{7} x^3 + \frac{6}{7} x^2 \right) dx$$

$$= \frac{5}{7},$$



$$E(X^2) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} x^2 (x^2 + \frac{1}{2} xy) dx dy = \frac{39}{70},$$

$$\text{故 } D(X) = \frac{39}{70} - \left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{23}{490},$$

$$\text{因为 } E(Y) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} y (x^2 + \frac{1}{2} xy) dy dx = \frac{8}{7},$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} y^2 (x^2 + \frac{1}{2} xy) dy dx = \frac{34}{21},$$

$$\text{故 } D(Y) = \frac{34}{21} - \left(\frac{8}{7}\right)^2 = \frac{46}{147},$$



$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} xy(x^2 + \frac{1}{2} xy) dy dx = \frac{17}{21},$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$$= \frac{17}{21} - \frac{5}{7} \times \frac{8}{7} = -\frac{1}{147},$$

于是 (X, Y) 的协方差矩阵为
$$\begin{pmatrix} \frac{23}{490} & -\frac{1}{147} \\ -\frac{1}{147} & \frac{46}{147} \end{pmatrix}.$$

X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = -\frac{\sqrt{15}}{69}.$

